

Lineare · Lösungen

1. $(0 \mid 2)$ y-Achse; $(-2 \mid 0)$
x-Achse; $(3 \mid 5)$ auf keiner
2. $3 \mid 1$; $-2 \mid 3$; $4 \mid -2$; $0,5 \mid -1$
3. 3 ; 6 ; $-7,5$; 5
4. 10 ; 16 ; -4 ; 21
5. $x = -3$; $x = 20$; $x = 6$
6. -5 $m = 3, n$
7. steigt m ist positiv
8. z. B. 100 m waagrecht, 25 m
Höhe (Steigung = Höhe :
waagrechte Strecke)
9. Anstieg -2 : f; parallel zur Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
x-Achse: h
10. Parallel: gleiche Steigung 4 ,
verschiedene
y-Achsenabschnitte (3 und -3).
11. 3 n
12. f
13. Punkt $S_y(0 \mid -1)$ markiert $n = -1$
14. erste Abbildung (fallende Gerade ohne Knick
Gerade)
15. $x = -2$
16. f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
h: $y = -2$
17. 3 3 nach oben, also m
18. $-5, -2, 1, 4$
19. Gerade durch $(0; 4)$ und $(2; 0)$
20. Gerade durch $(0; -2)$ und $(3; 0)$
21. Gerade durch $(0 \mid 1)$ und $(1 \mid 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach
rechts, 3 nach oben

22. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 4 nach oben
steil steigend
23. Gerade durch $S_y(0|3)$ und $(1|1)$; $0 = -2x + 3$
 $x = 1,5$
24. $y = 3x + 1$
25. $m = (4 - 1) : (3 - 2) = 3$
26. $y = 3x$
27. Gerade durch $A(-3|-1)$ und
 $B(2|4)$
28. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $m = (2 - (-1)) : (2 - (-4)) = \frac{1}{2}$; $2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n$
 $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow n = 1$
29. $h(t) = -5t + 1300$ $m = (700 - 1200) : (120 - 20) = -5$; $1200 = -5 \cdot$
 $20 + n \Rightarrow n = 1300$
30. $m = (3,5 - 2) : (1 - 0) = 1,5$;
 $y = 1,5x + 2$
31. $m = (1,05 - (-1,05)) : (0,5 -$
 $(-0,5)) = 2,1$; Gerade durch
den Ursprung: $k(x) = 2,1x$
32. 4,20: Grundgebühr 4,20 € $m = (25,20 - 12,60) : (10 - 4) = 2,10$;
 $n = 12,60 - 4 \cdot 2,10$
33. Gerade durch $A(-2|6)$ und $m = (-1,5 - 6) : (3 + 2) = -1,5$; $n = 3$
 $B(3|-1,5)$; Aussage 1 falsch
(fallend), Aussage 2 wahr; $f(x)$
 $= -1,5x + 3$
34. Gerade
35. Normalform
36. 13 $f(4) = 2 \cdot 4 + 5$
37. Schnittpunkt $(0|5)$ $f(0) = 5$
38. $x_1 = 3, x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2$ oder
 $x - 1 = -2$
39. $-\frac{1}{2} \cdot 10 + 4 = -1 \Rightarrow P$ liegt
darauf
40. $-2 \cdot 4 - 3 = -11$: P liegt auf
A.

41. $1,5 \cdot 4 - 3 = 3 \checkmark$
42. 36 $f(-6) = (-6)^2$
43. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
44. Nein $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20; (-5)^2 = 25$
45. Anfangswert 45 € , Änderung 38 € je Stunde $n = 45; m = 38$
46. 3 zum Beispiel $3 : 1 = 3$
47. $2x + 4$ y
48. Gerade durch $(0|0)$, $(1|3)$, $(2|6)$ y -Werte: 0, 3, 6
49. $T(x) = x - 7$
50. $7 = 2m + 3 \Rightarrow m = 2$
51. $y = 0,15x + 4,50$
52. $y = 0,20x + 1$
53. x Minuten, y Liter zum Beispiel ein Tank mit 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert
54. $y = 90x + 110$
55. $6x + 10$ $m = 6, n = 10: y$
56. $48x + 35$ Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: $m = 48, n = 35$, also y
57. $x + (x + 4) = 2x + 4$
58. $y = 1,5x + 200$
59. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$; Fitnesscenter: $y = 5x + 20$ 20 ct = 0,20 €
60. y : Höhe in cm; x : Zeit in min; 40: Anfangshöhe in cm
61. $6x = 15 \Rightarrow x = 2,5$
62. 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 200$
63. $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden
64. 10 $3 \cdot 4 - 2$

65. 0 m
66. g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben
67. Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte
68. Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$
69. Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; $S(1|2)$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch Steigung 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt $(-7|-30)$ außerhalb
70. Ja: $f(3) = 8$
71. $(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$
72. $1 \text{ €} + 10 \cdot 0,20 \text{ €} = 3 \text{ €}$
73. 265 € $85 + 12 \cdot 15$
74. $r(130) = 3 \cdot 13 = 39 \text{ m}$
75. $20 \text{ °C} + 3 \cdot 15 \text{ °C} = 65 \text{ °C}$
76. $100 \text{ €} + 4 \cdot 50 \text{ €} = 300 \text{ €}$
77. Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305 \text{ €}$, das sind 5 € zu viel
78. 40 cm; 24 cm Abnahme 2 cm je 10 min
79. 1736 € $12 \cdot 22 = 264 \text{ €}$
80. B Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen
81. Angebot 1: C; Angebot 2: B Angebot 1: konstant bis 350 km, dann steigend; Angebot 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend
82. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis) Grundpreis = y-Achsenabschnitt = 200 €
83. A ist günstiger A: $50 + 12 \cdot 20 = 290 \text{ €}$, B: $12 \cdot 28 = 336 \text{ €}$
84. das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger

85. Angebot 1: $435 \text{ €} < 450 \text{ €}$
86. $3 + 0,02x = 25 \Rightarrow x = 1\,100$
MB; ab mehr als 1 100 MB
87. A: $4,50 \text{ €} + 25 \cdot 0,15 \text{ €} = 8,25 \text{ €}$
 $\text{€} > 7,90 \text{ €} \Rightarrow \text{Tarif C}$
88. Mit Karte: $230 + 70n$; ohne:
 $140n$. $230 + 70n < 140n \Rightarrow n > \frac{23}{7} \approx 3,3 \Rightarrow \text{mindestens 4-mal.}$
89. Reiselust ($700 \text{ €} < 725 \text{ €}$); nein, $200 + 1,5 \cdot 350 = 725$; $2 \cdot 350 = 700$
bei 450 km Sonnenschein 875 €
 $< 900 \text{ €}$
90. Angebot 1: $178,20 \text{ €}$; Angebot
2: $162,30 \text{ €}$; Angebot 2
günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$ $120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} = 43,20 \text{ €}$; $5 \cdot 27 = 135 \text{ €}$

Prüfstein

- a) Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$,
fallend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten
- b) Ja $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$; $f(-4) = 10$
- c) $S(2|-2)$ Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2$, $e = -2$
- d) genau ein gemeinsamer Punkt
 $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p
nach oben, q nach unten
geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im
Scheitel Scheitel beider Parabeln $(2|-2)$